

去中心化交易所（DEX）核心业务流程图解

目录

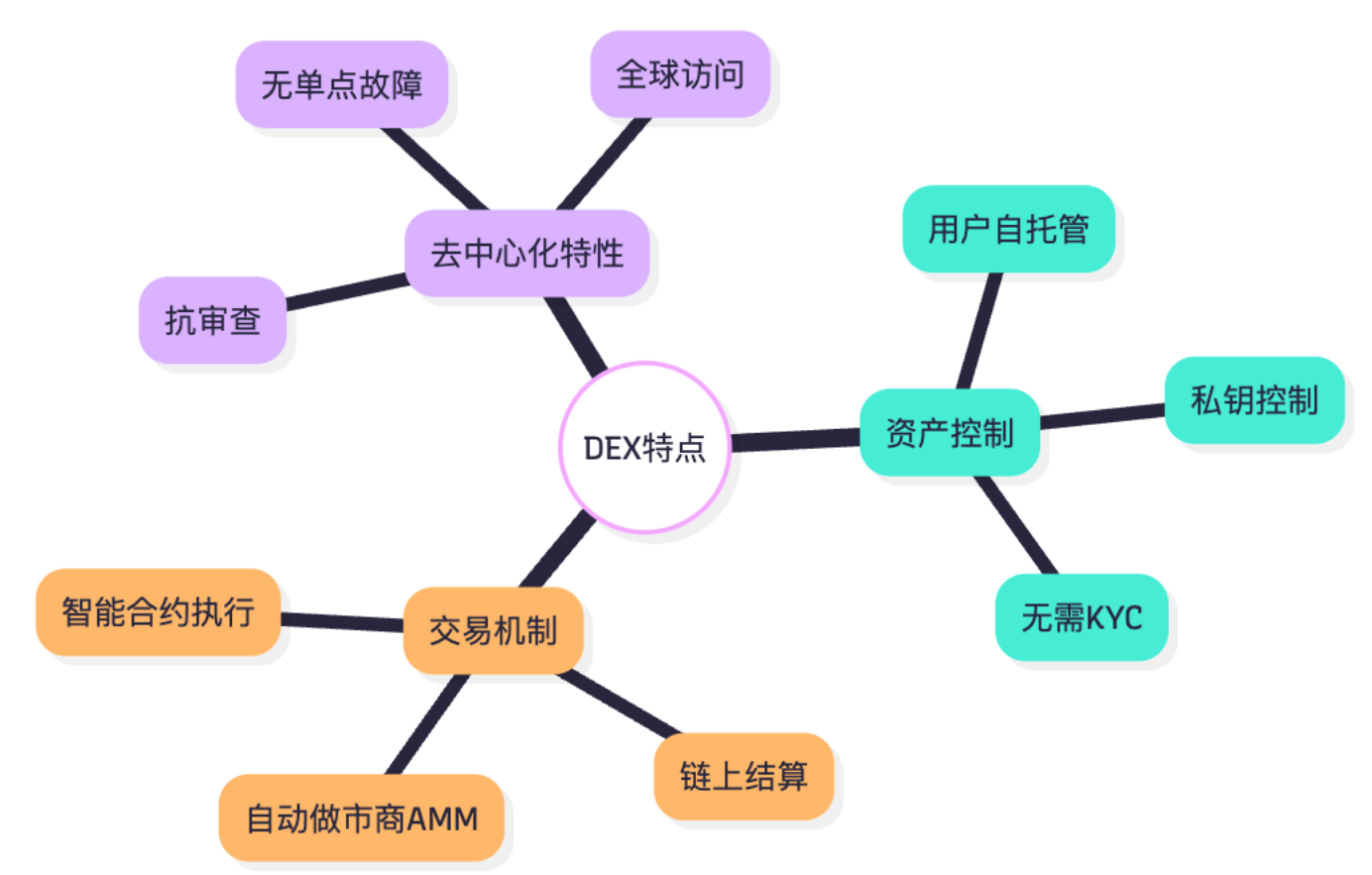
- 1. [DEX概述](#)
- 2. [用户连接与身份验证](#)
- 3. [资产管理流程](#)
- 4. [交易流程](#)
- 5. [流动性管理](#)
- 6. [技术架构](#)
- 7. [安全机制](#)

DEX概述

什么是去中心化交易所

去中心化交易所（DEX）是基于区块链技术的数字资产交易平台，与传统中心化交易所不同，DEX不需要中心化机构托管用户资产，用户始终保持对自己资产的控制权。

DEX的核心特点



主要DEX类型

1. **AMM类型**（如Uniswap、PancakeSwap）

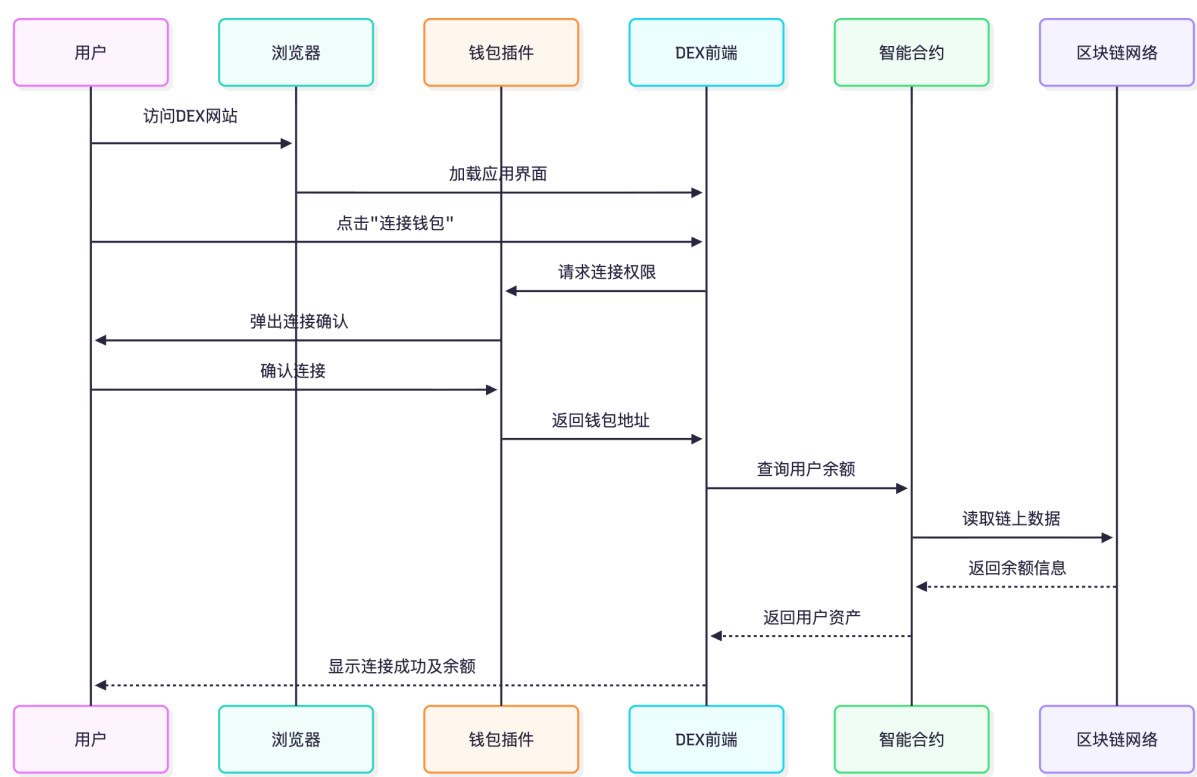
- 基于恒定乘积公式
- 流动性池机制
- 无需订单簿

2. **订单簿类型**（如dYdX、0x）

- 传统订单匹配
- 链上或链下订单簿
- 更精确的价格发现

用户连接与身份验证

1. 钱包连接流程



详细流程说明：

1. 初始访问

- 用户通过浏览器访问DEX网站
- 前端应用检测是否安装钱包插件（MetaMask、WalletConnect等）
- 显示支持的钱包选项

2. 钱包连接

- 用户选择钱包类型并点击连接
- 钱包插件弹出连接请求确认框
- 用户确认后，钱包返回账户地址

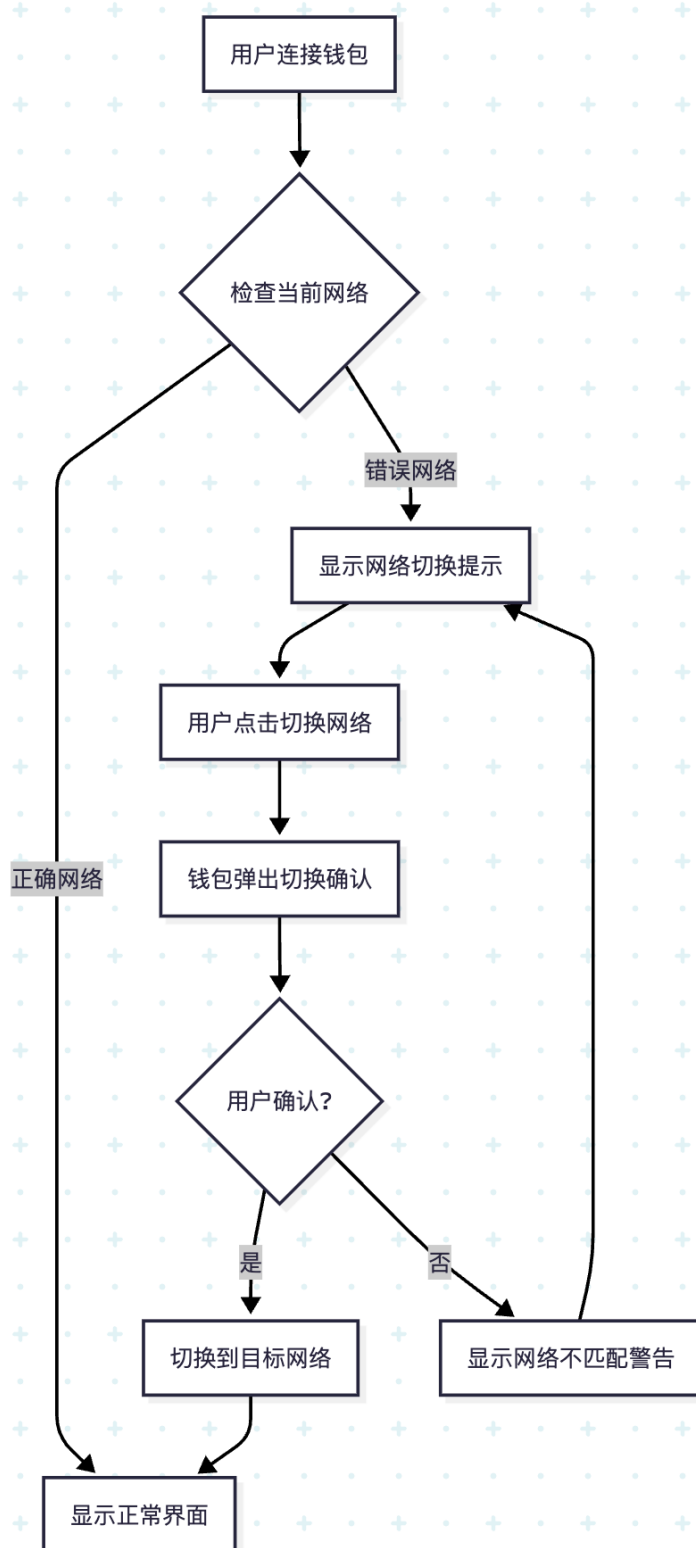
3. 权限验证

- DEX前端获取用户钱包地址
- 可选：请求签名验证钱包所有权
- 建立前端与钱包的通信通道

4. 状态同步

- 查询用户在各种代币的余额
- 获取用户的交易历史
- 同步用户的流动性提供记录

2. 网络切换流程

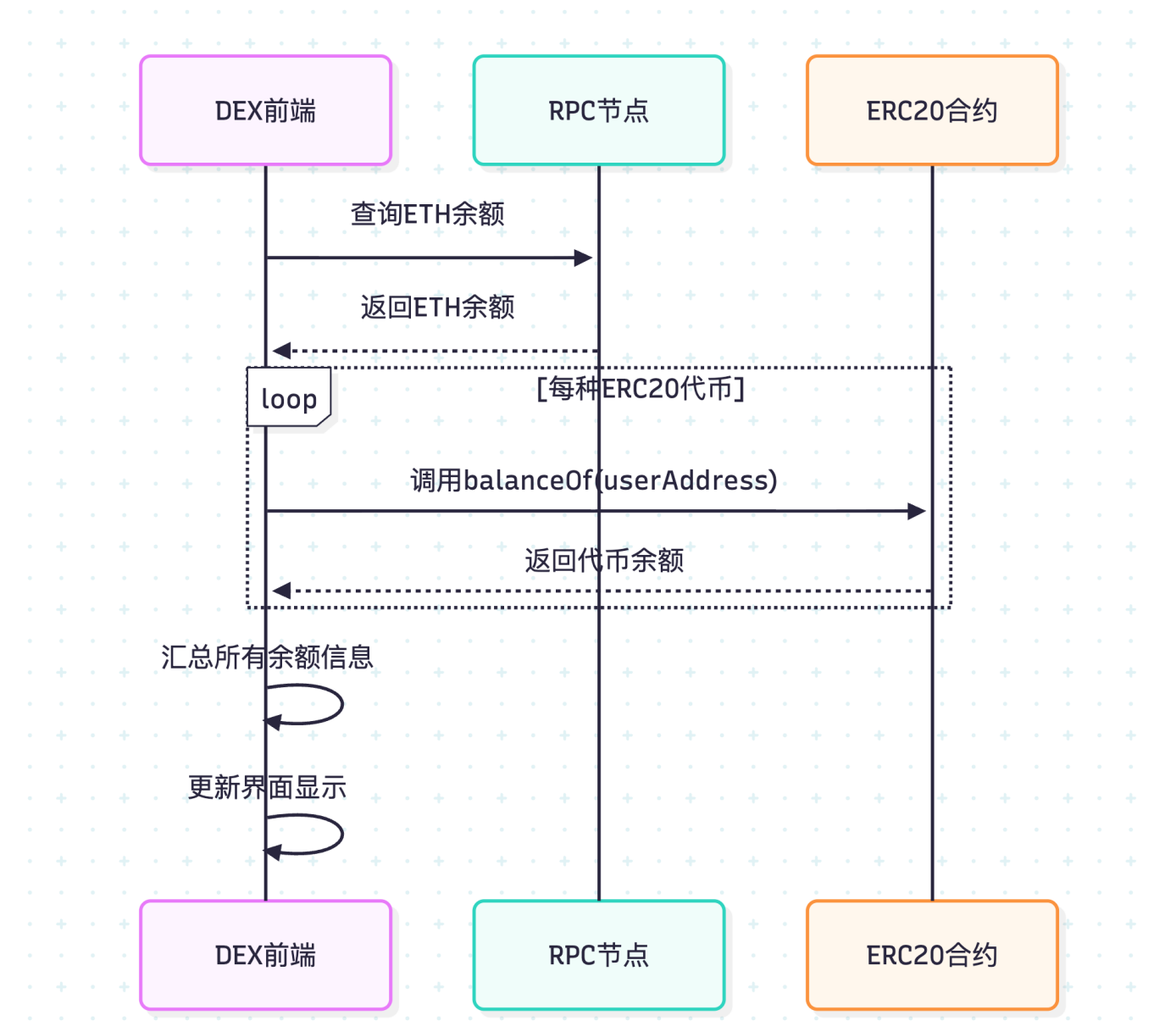


网络管理说明：

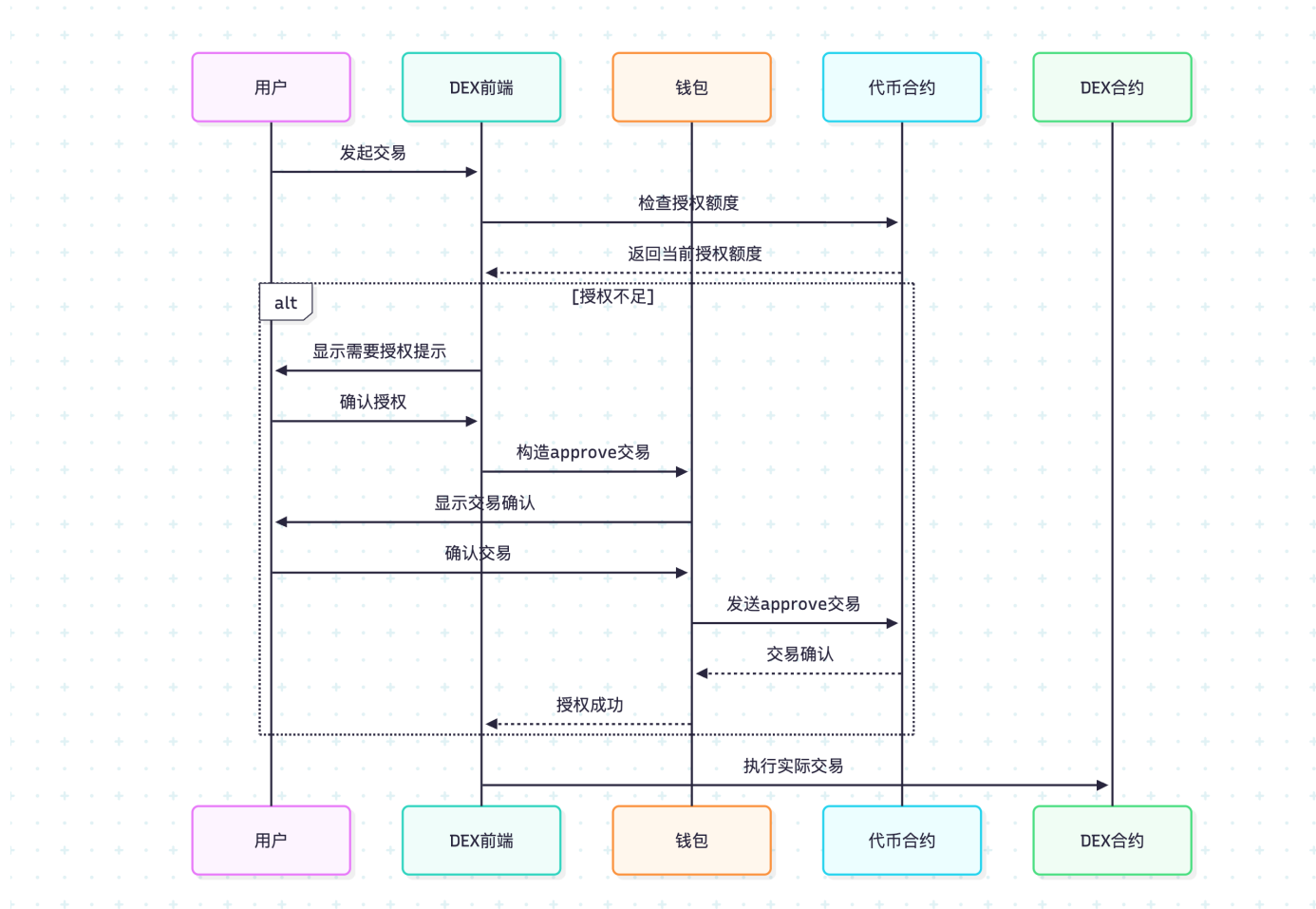
- 网络检测：检查用户当前连接的区块链网络
- 自动切换：引导用户切换到DEX支持的网络
- 多链支持：支持以太坊、BSC、Polygon等多个网络

资产管理流程

1. 代币余额查询



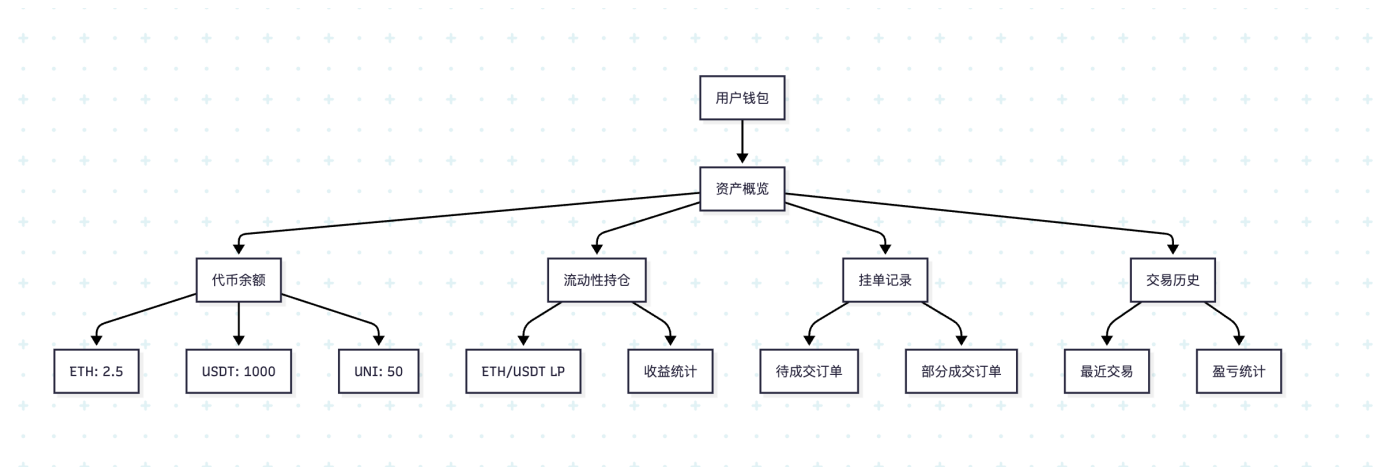
2. 代币授权流程



授权机制说明：

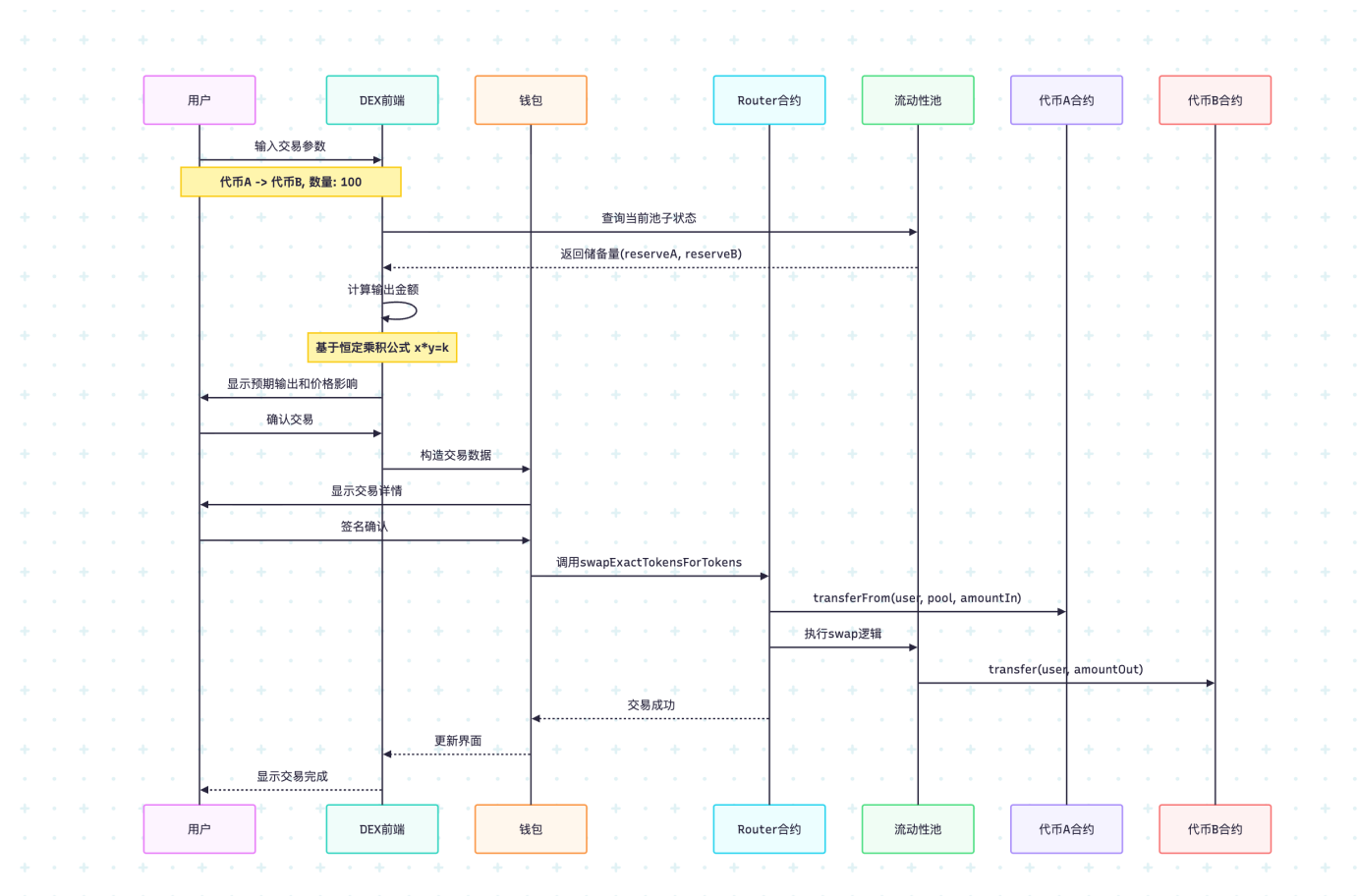
- 1. 授权检查
 - 在执行交易前检查代币授权状态
 - 比较当前授权额度与交易金额
- 2. 授权类型
 - 精确授权：仅授权本次交易所需金额
 - 无限授权：授权最大金额，减少后续授权次数
 - 渐进授权：根据用户习惯智能推荐授权额度
- 3. 安全考虑
 - 提醒用户授权风险
 - 支持授权撤销功能
 - 显示授权历史记录

3. 资产概览界面



交易流程

1. AMM交易流程（以Uniswap为例）



AMM交易详细说明：

1. 价格计算

基于恒定乘积公式： $x * y = k$

其中： x = 代币A储备量， y = 代币B储备量， k = 常数

输出金额计算：

$\text{amountOut} = (\text{amountIn} * 997 * \text{reserveOut}) / (\text{reserveIn} * 1000 + \text{amountIn} * 997)$

注： $997/1000 = 0.3\%$ 手续费扣除

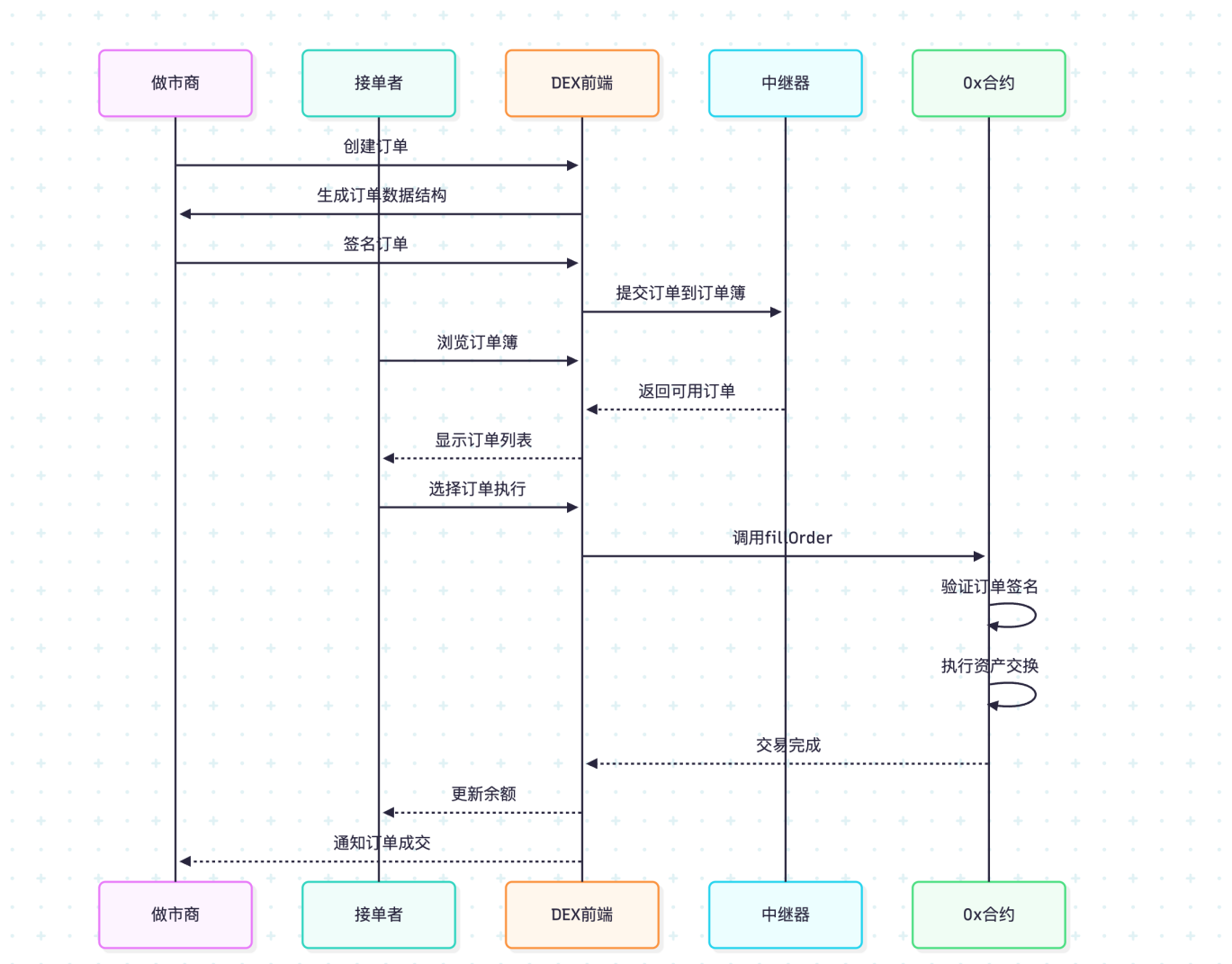
2. 滑点保护

- 用户设置最大滑点容忍度
- 前端计算最小输出金额
- 合约执行时验证实际输出不低于最小值

3. 路径优化

- 自动寻找最优交易路径
- 支持多跳交易 (A→ETH→B)
- 比较直接交易和间接交易的成本

2. 订单簿交易流程 (以0x为例)



订单簿交易说明:

1. 订单创建

- 做市商创建限价订单
- 离线签名, 无需立即上链
- 订单包含价格、数量、过期时间等信息

2. 订单匹配

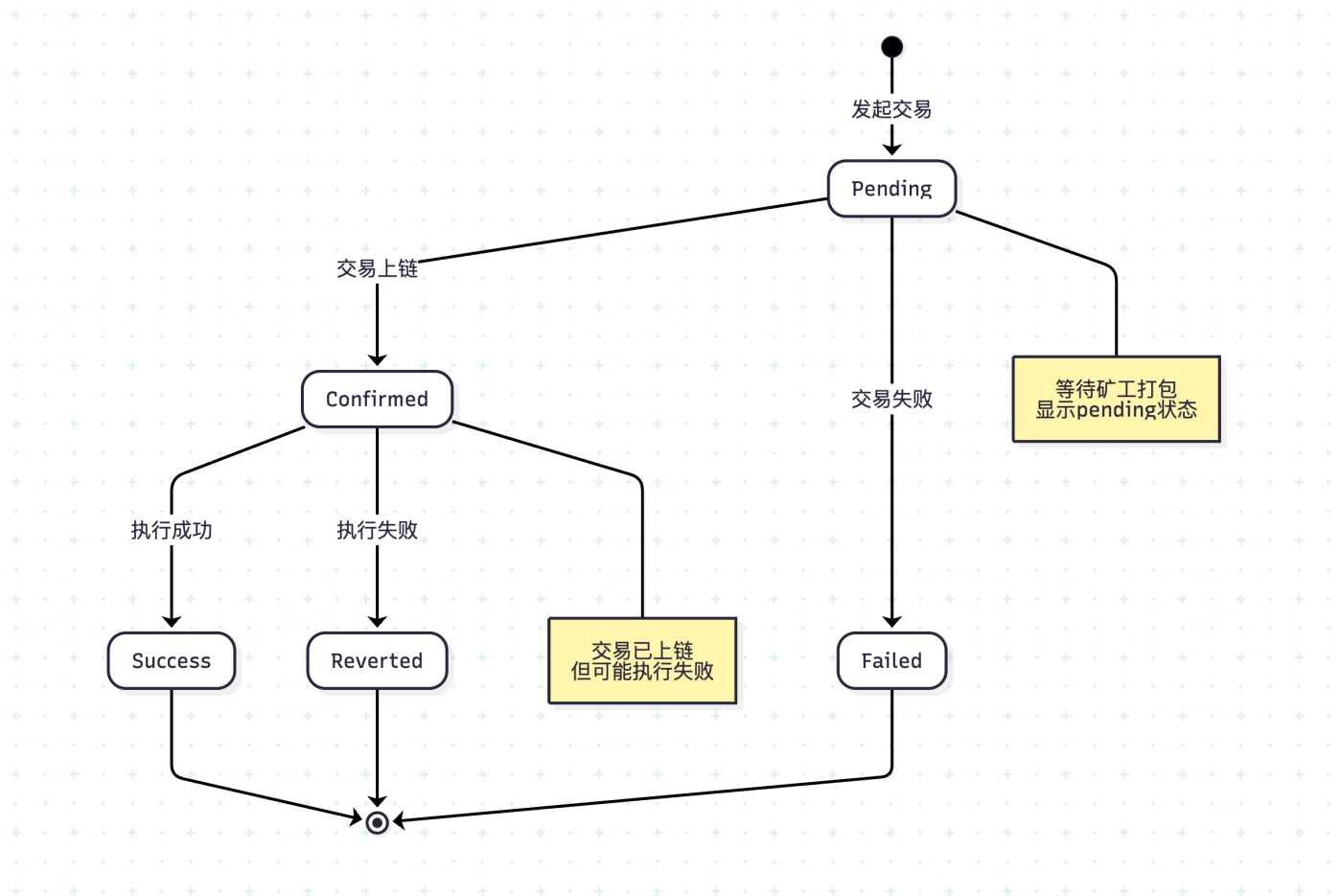
- 中继器维护订单簿
- 接单者选择合适订单

- 支持部分成交

3. 链上执行

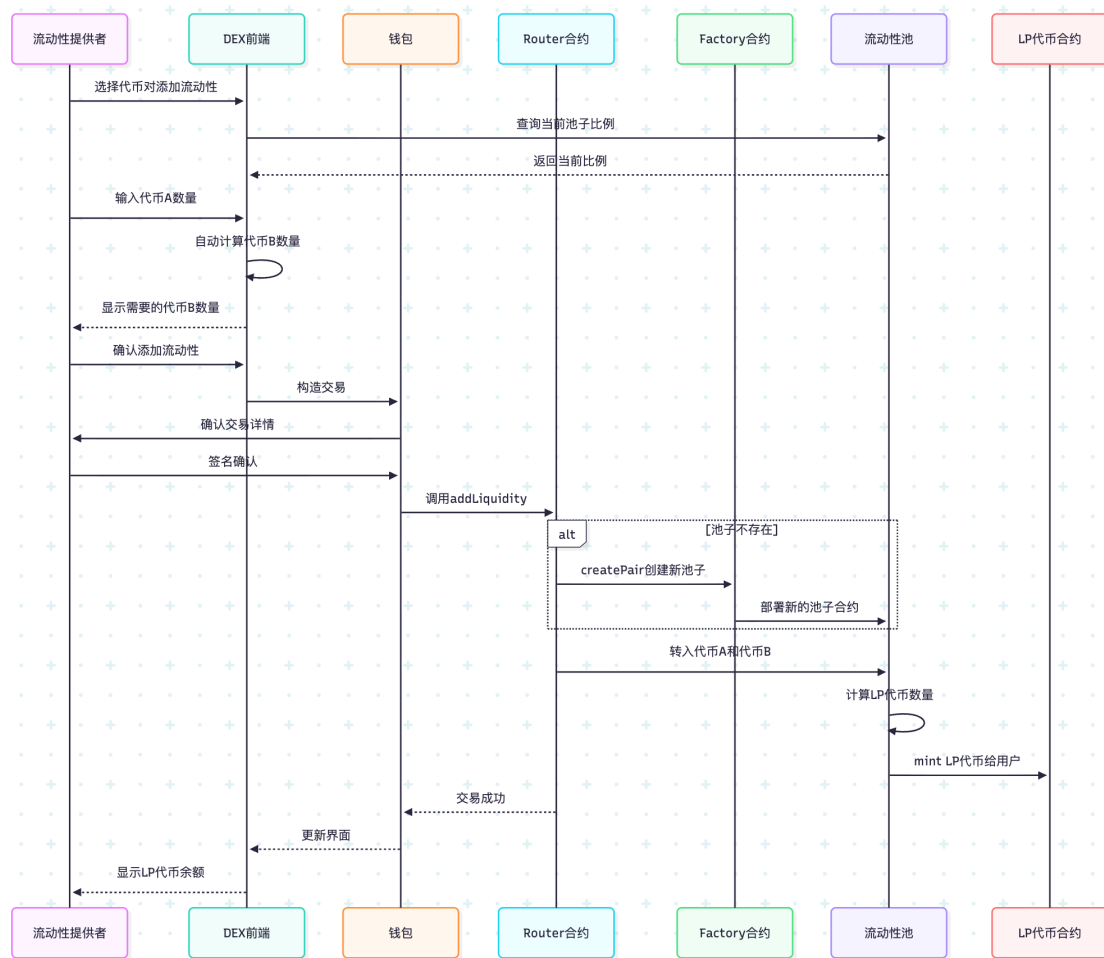
- 只有成交时才上链
- 验证订单有效性
- 执行原子交换

3. 交易确认和状态跟踪



流动性管理

1. 添加流动性流程



流动性管理说明：

1. 价格比例

- 新池子：用户设定初始价格比例
- 现有池子：必须按当前比例添加

2. LP代币计算

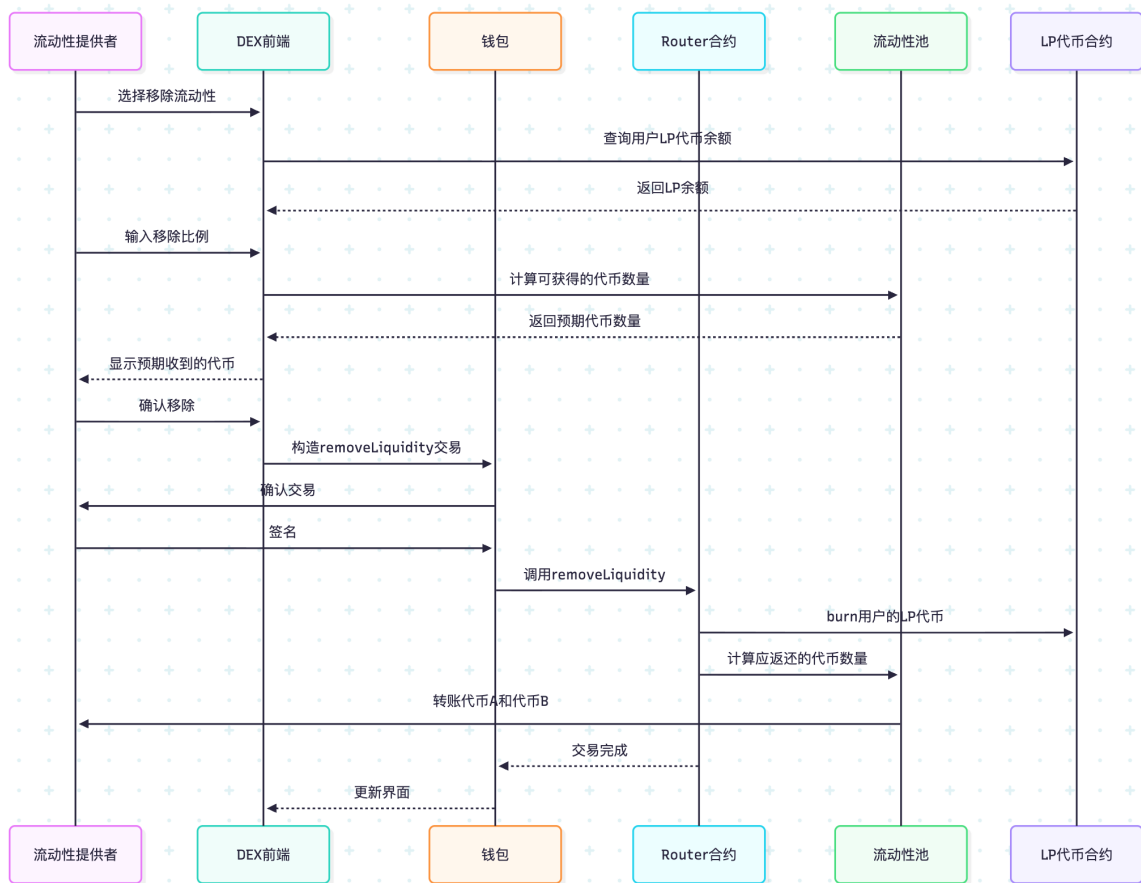
首次添加： $LP = \sqrt{\text{amountA} * \text{amountB}}$

后续添加： $LP = \min(\text{amountA}/\text{reserveA}, \text{amountB}/\text{reserveB}) * \text{totalLP}$

3. 收益来源

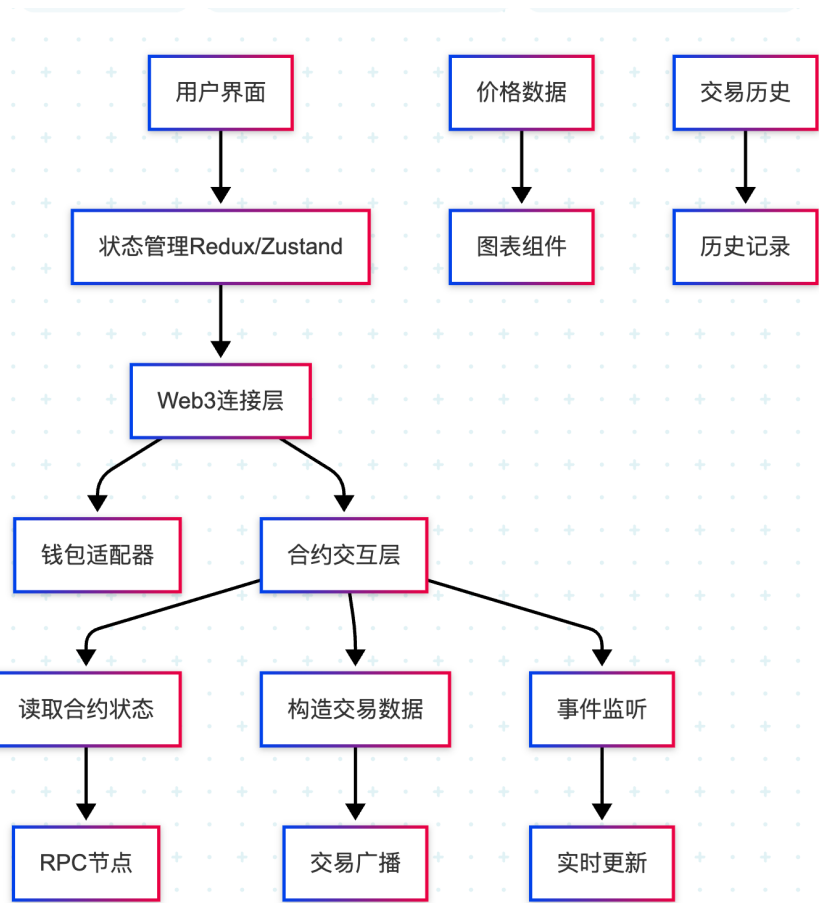
- 交易手续费分成
- 可能的流动性挖矿奖励
- 无常损失风险

2. 移除流动性流程



技术架构

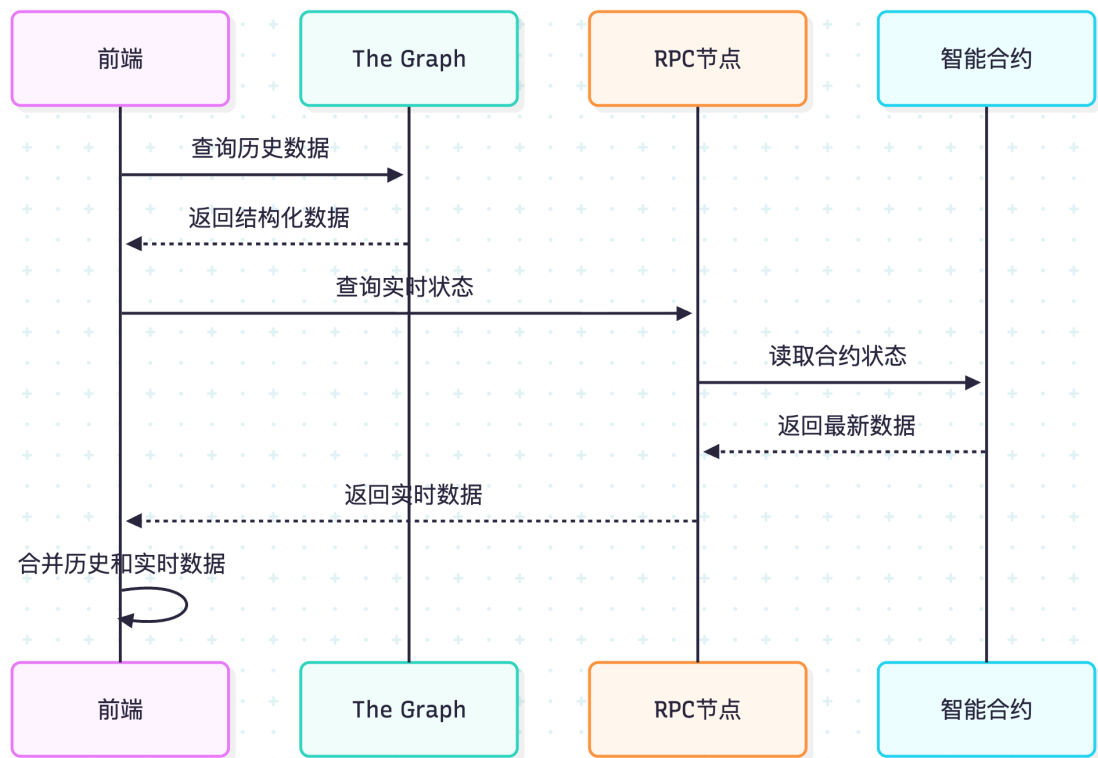
1. 前端架构



2. 智能合约架构

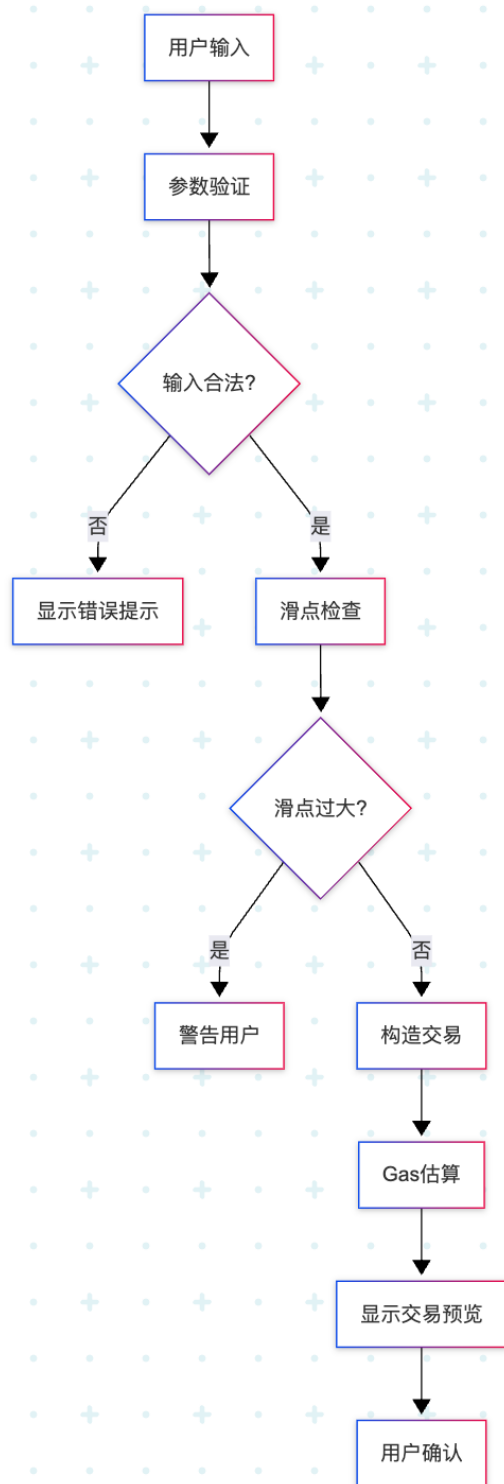


3. 数据同步架构

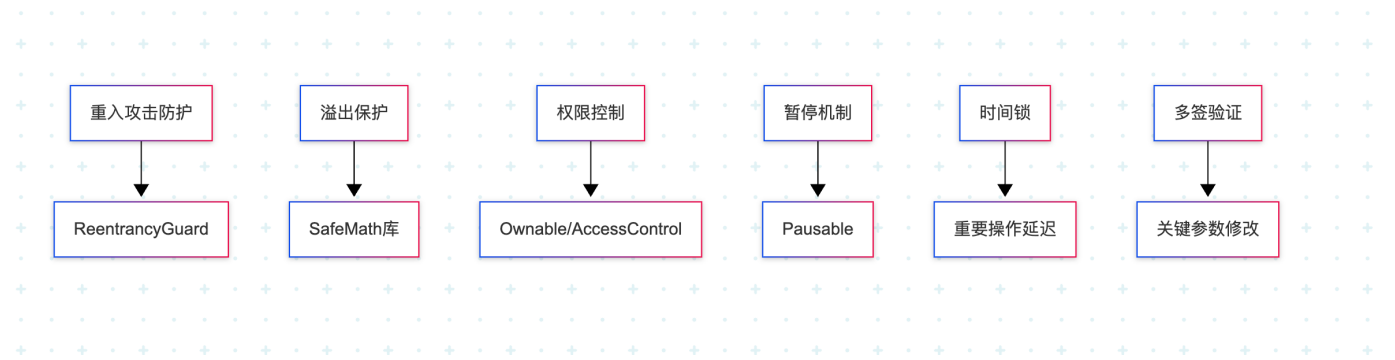


安全机制

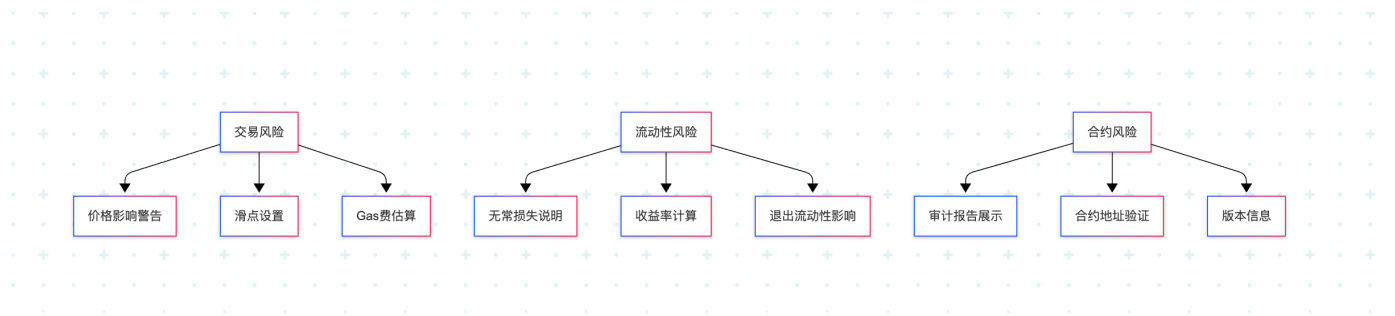
1. 前端安全



2. 智能合约安全

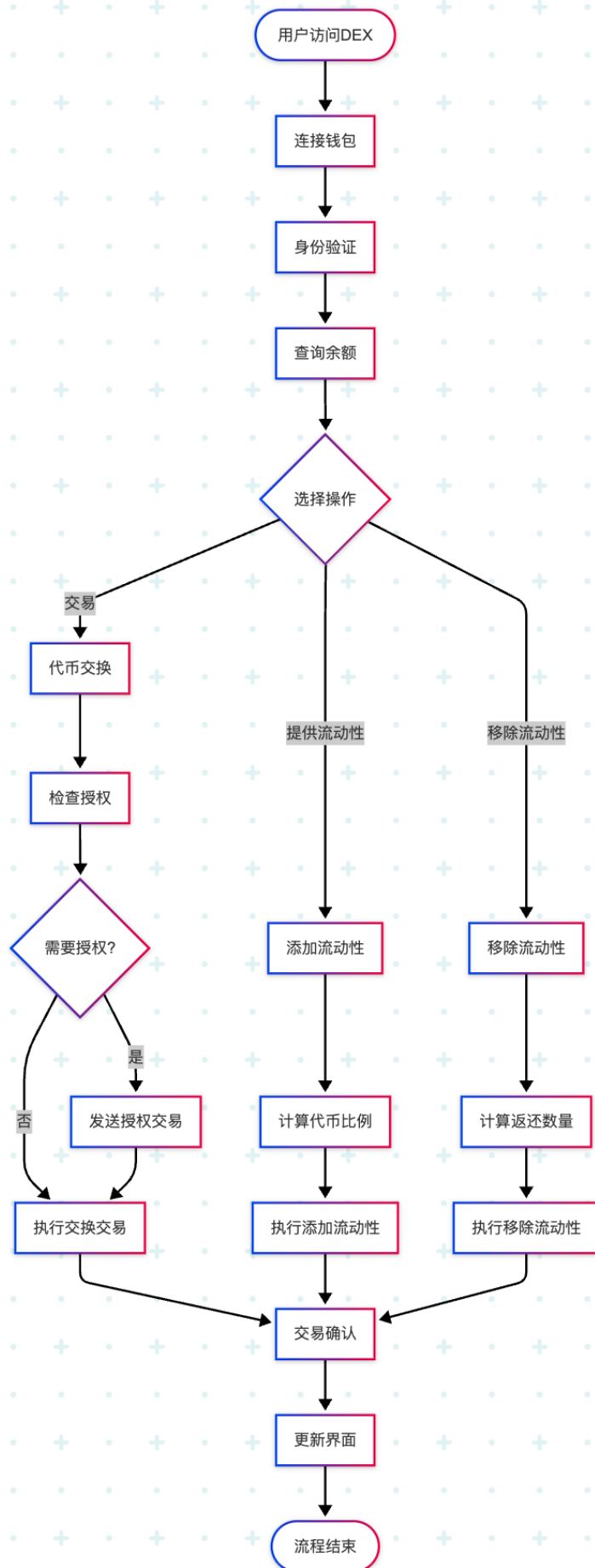


3. 风险提示



完整业务流程总结

典型用户交易流程



关键技术要点

1. 无托管特性

- 用户始终控制私钥
- 资产存储在用户钱包
- 智能合约只在交易时临时处理资产

2. 自动做市商机制

- 基于数学公式自动定价
- 流动性池替代传统订单簿
- 任何人都可以成为流动性提供者

3. 组合性

- 不同协议可以相互调用
- 支持复杂的交易策略
- 可集成到其他DeFi应用

4. 透明性

- 所有交易公开可查
- 智能合约代码开源
- 实时的链上数据